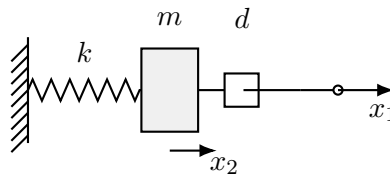


制御工学 AY2016

第 1 問 [I]

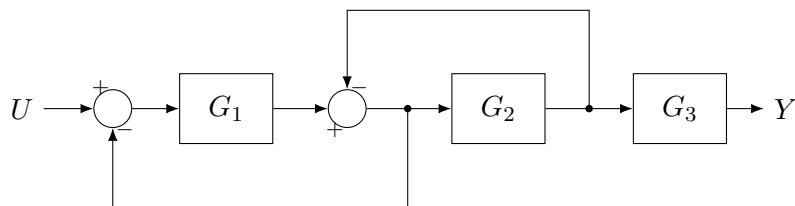
下図の振動系について次の問い (1)~(4) に答えよ. x_1 は自由端 (入力点) の変位, x_2 は質量 m の変位を表す.



- (1) 伝達関数を求めよ.
- (2) $m = 1, d = 3, k = 2$, 初期値が全て 0 のとき, x_1 に単位ステップ入力したときの応答 x_2 と定常値を求めよ.
- (3) (2) で求めた x_2 の最大値 $x_{2\max}$ と発生時間を求めよ.
- (4) $m = 1, d = 3, k = 0$, 初期値が全て 0 のとき, x_1 に単位ステップ入力したときの応答 x_2 と定常値を求めよ.

第 2 問 [II]

下図のシステムについて次の問い (1)~(4) に答えよ. 入力を U , 出力を Y とする.



- (1) 伝達関数を求めよ.
- (2) $G_1 = \frac{3}{s}, G_2 = \frac{1}{s+4}, G_3 = 4$ のときのゲイン R を求めよ. また, ゲイン線図を描け.
- (3) (2) のステップ応答を求め, 時間応答概形を描け.
- (4) $G_3 = 2s + 4$ のときのステップ応答を求めよ. (2) と比較し, ゲイン線図ならびに時間応答の両観点から過渡特性について考察せよ.